



ヒューマンアカデミー ジュニア
STEAMスクール



こども
プログラミング教室

ゲームクリエイター 1日たいけん

「すきな道」をきりひらけ！



プログラマー



グラフィックデザイナー



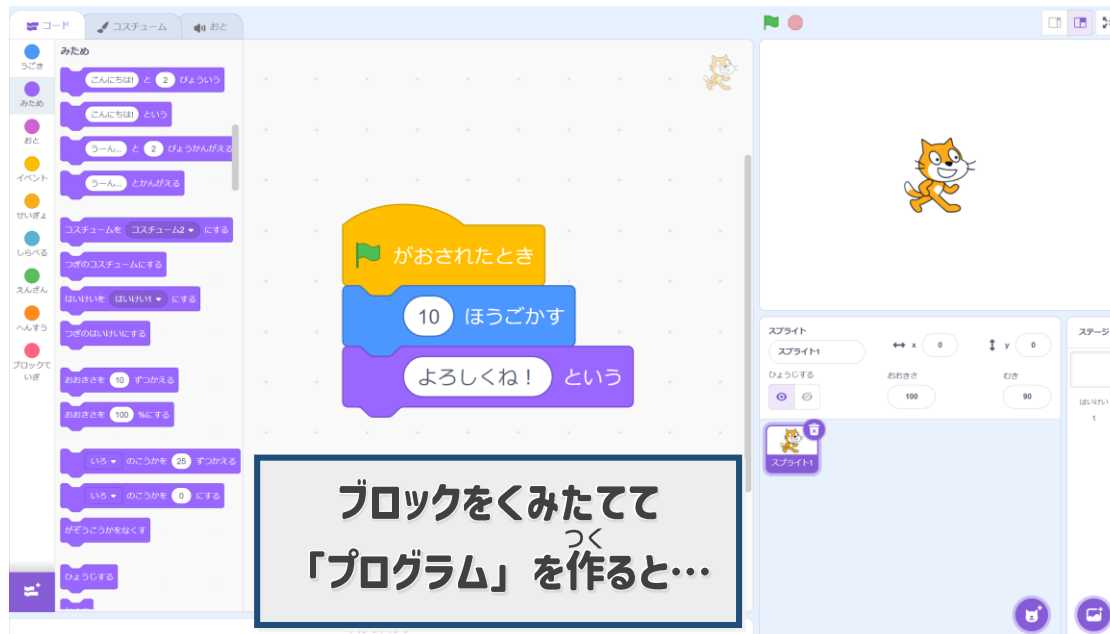
シナリオライター

オリジナル

ゲームをつくらう!!

はじめに

きょうは…Scratch(スクラッチ)にチャレンジ!

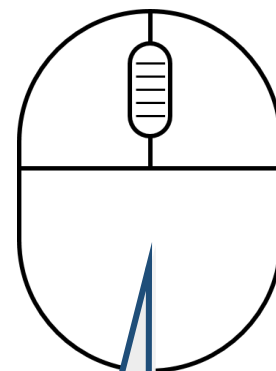


きょうはコレにチャレンジ！

- ① マウスとキーボードをれんしゅうしよう！
- ② 「プログラミング」をやってみよう！
- ③ オリジナルゲームを^{つく}作ってみよう！

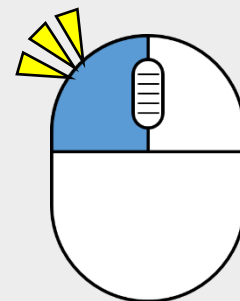
① マウスとキーボードをれんしゅうしよう！

キーボード



マウス

ひだり
左のボタンをおすことを
「クリック」というよ！

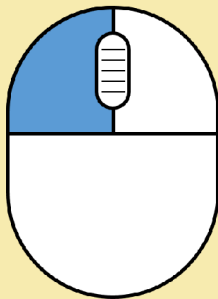


① マウスとキーボードをれんしゅうしよう！

そうされんしゅう！

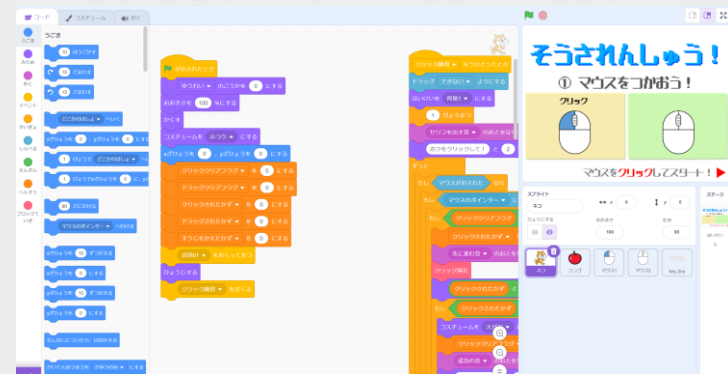
① マウスをつかおう！

クック



マウスをクリックしてスタート！▶

マウス&キーボード れんしゅうプログラムをやってみよう！



(じつは、これもスクラッチで
つく
作ってあるよ！)

② 「プログラミング」をやってみよう！

2つのキャラを、べつべつにうごかしてみる

じぶんのキャラ



てきキャラ

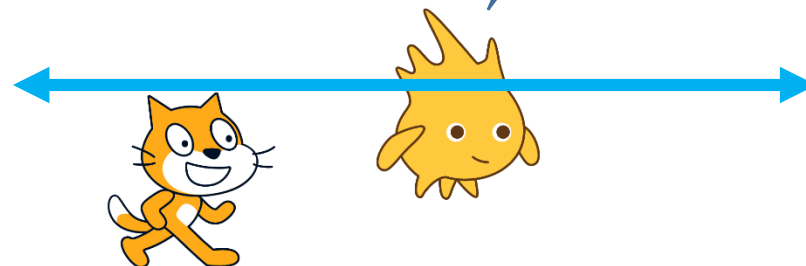


② 「プログラミング」をやってみよう！

① やじるしキーで
ねこをうごかせるように
しよう！



② てきキャラが
ひだり みぎ
左や右にとびまわるように
しよう！



② 「プログラミング」をやってみよう！

コード コスチューム おと

イベント

- うごき
- みため
- おと
- イベント
- せいぎょ
- しらべる
- えんざん
- へんすう
- ブロックていぎ

イベント

- がおされたとき
- スペース ▼ キーがおされたとき
- このスプライトが
おされたとき
- はいけい
背景1 ▼ になったとき
- おんりょう ▼ > 10
- メッセージ1 ▼ をうけと
- メッセージ1 ▼ を
- メッセージ1 ▼ を
- せいぎょ
- 1 びょうまつ
- 10 かいくりかえす

「スペースキーがおされたとき」を
なか
まん中にドラッグして…

バックバック

「みぎむきやじるし」にかえる！

スペース ▼ キーがおされたとき

- ✓ スペース
- うわむきやじるし
- したむきやじるし
- みぎむきやじるし
- ひだりむきやじるし
- どれかの
- a
- b
- c
- d

ステージ

はいけい
1

7

② 「プログラミング」をやってみよう！

コード コスチューム おと

うごき

1 びょうでxざひょうを -127 に、y

90 どにむける

マウスのポインター ▾ へむける

xざひょうを 10 ずつかえる

xざひょうを -127 にする

yざひょうを 10 ずつかえる

yざひょうを -29 にする

もしはしについたら、はねか

かいてんほうほうを さゆ

xざひょう

yざひょう

むき

な
「うごき」の中の
「xざひょうを10ずつかえる」を
した
下にくっつける

みぎむきやじるし ▾ キーがおされたとき

xざひょうを 10 ずつかえる

みぎ
右やじるしキーをおしてみよう！
ねこがうごいたかな？

← ↑ → ↓

ステージ

はいけい
1

ねこ てき

バックパック



左やじるしキーで、ねこを左にうごかせるようにしましょう！



できたかな？ つぎのページにこたえがあるよ！



② 「プログラミング」をやってみよう！

ー・ こたえ ・ー

みぎむきやじるし ▼ キーがおされたとき

xの位置を 10 ずつかえる

ひだりむきやじるし ▼ キーがおされたとき

xの位置を -10 ずつかえる

ぎやくむきにうごかしたいので
マイナス (-) をつける！

② 「プログラミング」をやってみよう！

The image shows the Scratch programming environment. On the left is the 'Code' tab with a list of blocks: 'x座標を 24、y座標を 14 にする', '1 ぴょうで どこかのばしょ', '1 ぴょうで x座標を 24 に、', '90 どにむける', 'マウスのポインターへむける', 'x座標を 10 ずつかえる', 'x座標を 24 にする', 'y座標を 10 ずつかえる', 'y座標を 14 にする', 'もしはしについたら、はねかえる', and 'かいてんほうほうを さゆうのみ にする'. Below these are checkboxes for 'x座標', 'y座標', and 'むき'. The main workspace contains a text box with the text 'つぎは「てき」をうごかす つく プログラムを作ろう！' (Next, let's create a program to move 'teki'). An arrow points from this text box to a character named 'teki' (a yellow flame-like creature) on the stage. The 'Sprite' panel on the right shows 'teki' as the selected sprite. A red box highlights the 'teki' sprite in the panel with the text '「てき」をクリック' (Click 'teki'). The 'Stage' panel on the right shows 'はいけい 1'.

つぎは「てき」をうごかす
つく
プログラムを作ろう！

「てき」をクリック

バックバック

② 「プログラミング」をやってみよう！

The image shows the Scratch programming environment. The code editor on the left contains a script starting with a 'when green flag clicked' event block, followed by a 'say Hello for 2 seconds' block, and a 'forever' loop containing a 'say Hello for 2 seconds' block and a 'when green flag clicked, go to x:24, y:14' block. The stage on the right shows two cat sprites: one named 'ねこ' (cat) and one named 'てき' (enemy). The 'てき' sprite is currently selected and its properties are shown in the bottom right panel. The 'てき' sprite is a yellow cat with a red bow, and its properties are: x: 24, y: 14, size: 100, and rotation: 90. The 'ねこ' sprite is a white cat with a red bow. The code editor also has a 'when green flag clicked, go to x:24, y:14' block at the bottom. The 'てき' sprite is currently selected and its properties are shown in the bottom right panel. The 'てき' sprite is a yellow cat with a red bow, and its properties are: x: 24, y: 14, size: 100, and rotation: 90. The 'ねこ' sprite is a white cat with a red bow.

コード コスチューム おと

うごき
みため
おと
イベント
せいぎょ
しらべる
えんざん
へんすう
ブロックで
いぎ

xざひょうを 24、yざひょうを 14 にする

1 びょうで どこかのぼしよ

1 びょうでxざひょうを 24 に、yざひょうを 14 にする

90 どにむける

マウスのポインターへむける

xざひょうを 10 ずつかえる

xざひょうを 24 にする

yざひょうを 14 にする

もしはしについたら、はねかえる

かいてんほうほうを さゆうのみにする

「イベント」の中

「せいぎょ」の中

「うごき」の中

「がおされたとき」

かいてんほうほうを さゆうのみにする

ずっと

10 ほうごかす

もしはしについたら、はねかえる

スプライト

てき

ひょうじする

おおきさ 100

むき 90

ステージ

はいけい 1

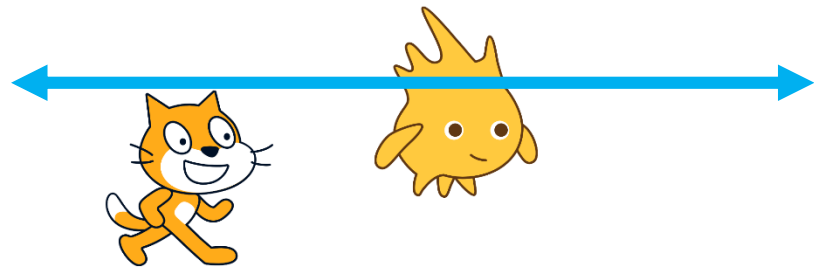
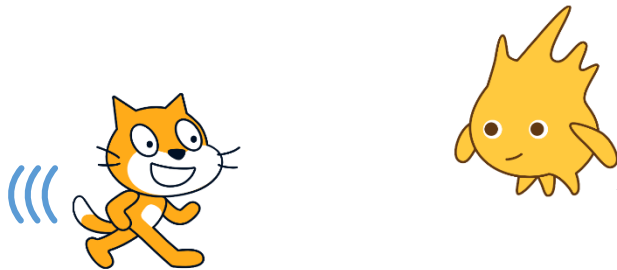
ねこ

てき

バックバック

② 「プログラミング」をやってみよう！

はた  をクリックして、うごきをたしかめよう！



③ オリジナルゲームを作ってみよう！

すす^{みち}みたい^{みち}道をえらぼう↓



プログラマーへの^{みち}道

「へんすう」をつかって、「ポイント」がたまるゲームにしよう！
「あそべるゲーム」をめざしていくよ！



グラフィックデザイナーへの^{みち}道

ねこやてきにイラストをかい^もて「ぶき」を持たせたり、
「ひょうじょう」を作ったりしてみよう！



シナリオライターへの^{みち}道

ねこやてきにセリフを言^いわせたり、はいけいをきりかえて
「ストーリー」をつくっていこう！



human

ヒューマンアカデミー ジュニア
STEAMスクール



こども
プログラミング教室



プログラマーへの道^{みち}

「ポイント」のシステムを作ろう！^{つく}

コード コスチューム おと

へんすう
うごき
みため
おと
イベント
せいぎょ
しらべる
えいばん
へんすう
ブロックでいぎ

へんすうをつくる
へんすう
へんすう を 0 にする
へんすう を 1 ずつかえる
へんすう へんすう をひょうじする
へんすう へんすう をかくす
リストをつくる

ブロックでいぎ
「へんすう」

「へんすうをつくる」

xざひょうを 10 ずつかえる
ひだりむきやじるし キーがおされたとき
xざひょうを -10 ずつかえる

あたらしいへんすう

あたらしいへんすうめい:
ポイント

☒ すべてのスプライト ☐ このスプライトのみ

☐ クラウドへんすう (サーバーにほぞんされます)

キャンセル OK

せんせい
わからないときは、先生にたすけてもらおう！

バックパック



プログラマーへの^{みち}道

「ポイント」のシステムを^{つく}作ろう！

「ポイント」のすうじが^で出た！

まだ「ポイント」は0のまま。
すうじをかえたいので、
「すうじをかえるプログラム」を
^{つく}作ろう！

ポイント

0





プログラマーへの道^{みち}

「ポイント」のシステムを作ろう！^{つく}

コード

コスチューム

おと

うごき

みため

おと

イベント

せいぎよ

しらべる

えんざん

へんすう

ブロックていぎ

へんすう

へんすうをつくる

☐ へんすう

☒ ポイント

ポイント を 0 にする

へんすう を 1 ずつかえる

へんすう へんすう をひようじする

へんすう へんすう をかくす

リストをつくる

ブロックていぎ

ブロックをつくる

xざひょうを 10 ずつかえる

ひだりむきやじるし キーがおされたとき

xざひょうを -10 ずつかえる

がおされたとき

ポイント を 1 ずつかえる

ポイント 0



スプライト

ねこ

ひようじする

おおきさ

むき

ねこ

てき

ステージ

はいけい

1

「ねこ」に、このプログラムを作ろう！^{つく}

がおされたとき

ポイント を 1 ずつかえる

へんすう

ポイント

へんすうめいをへんこう

へんすう"ポイント"をさくじよ

「ポイント」にかえるのを
わすれずに！



プログラマーへの^{みち}道

「ポイント」のシステムを^{つく}作ろう！



をクリックするたび、ポイントが
ふえるようになった！



プログラマーへの^{みち}道

「ポイント」のシステムを^{つく}作ろう！

ミッション

①  をクリックしたとき、「ポイント」が0にリセットされるようにしよう

②  をクリックしたら、「ポイント」が
どんどんふえていくようにしよう！



できたかな？ つぎのページにこたえがあるよ！

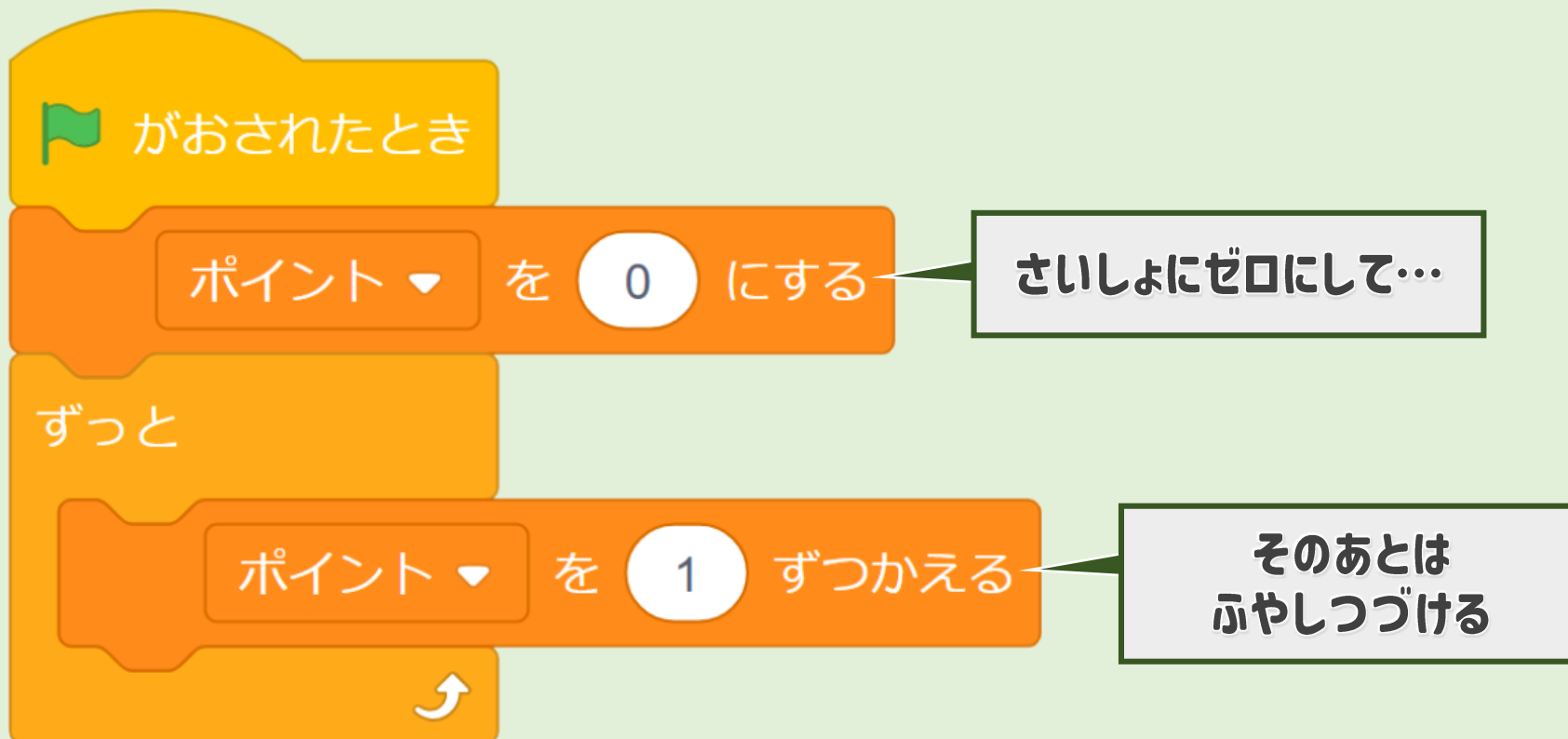




プログラマーへの^{みち}道

「ポイント」のシステムを^{つく}作ろう！

ー・ ことえ ・ー



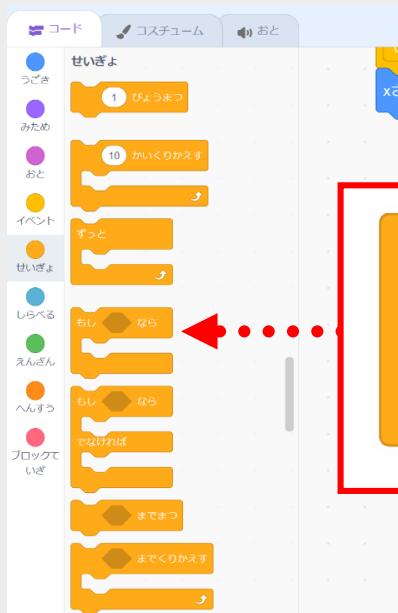


プログラマーへの道^{みち}

「ポイント」のシステムを作ろう！^{つく}

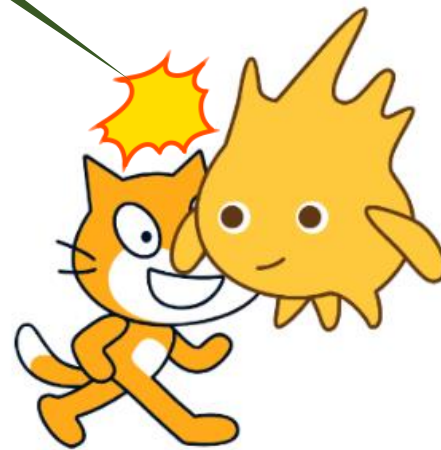
あ
てきに当たったら、
ポイントがへるようにしよう！

カギになるのはこのブロック！



「もし ?? なら、?? する」…
どんなめいれいになるか、わかるかな？

ポイント 76





プログラマーへの道^{みち}

「ポイント」のシステムを作ろう！^{つく}

せいぎよ

1 ぴょうまつ

10 かいくりかえす

ずっと

ポイント を 0 にする

ずっと

ポイント を 1 ずつかえる

もし なら

もし なら

でなければ

までまつ

なか

「もし」を「ずっと」の中に入れて…

うごき

しらべる

マウスのポインター にふれた

いろにふれた

いろが いろにふれた

マウスのポインター までより

あなたのなまえはなんですか? ときいて

こたえ

スペース キーがおされた

マウスがおされた

マウスのxざひょう

マウスのyざひょう

イベント

が おされたとき

ポイント を 0 にする

ずっと

ポイント を 1 ずつかえる

もし

マウスのポインター にふれた

「しらべる」の

マウスのポインター にふれた を

のあなに入れる!

ずっと

ポイント を 1 ずつかえる

もし てき にふれた なら

マウスのポインター

はし

てき

「てき」にかえる

ポイント を 1 ずつかえる

もし てき にふれた なら

ポイント を -10 ずつかえる

ポイントをへらす
めいれいを入れる

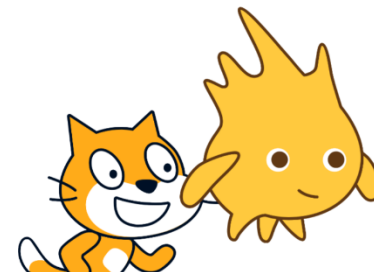


プログラマーへの道^{みち}

「ポイント」のシステムを作ろう！^{つく}

できた！ けど…
てきにふれていると、すごいイキオイで
ポイントがへっちゃう…！

ポイント -1562



 **にある「1びょうまつ」を入れると、**
1びょうおきにしかポイントがへらなくなるよ！
^{じかん}
ちょうどいい時間にちょうせいしてみよう！



human

ヒューマンアカデミー ジュニア
STEAMスクール



こども
プログラミング教室



グラフィックデザイナーへの道^{みち} 「ぶき」をえがこう！

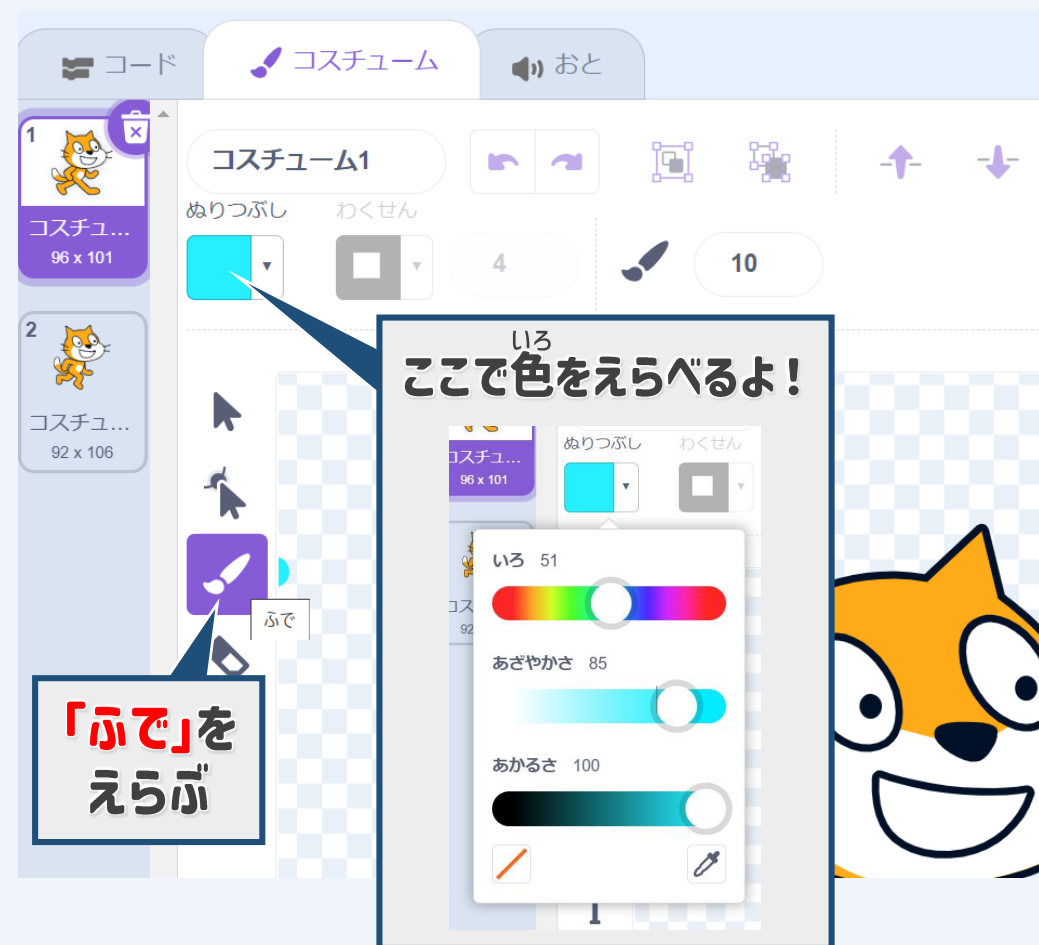
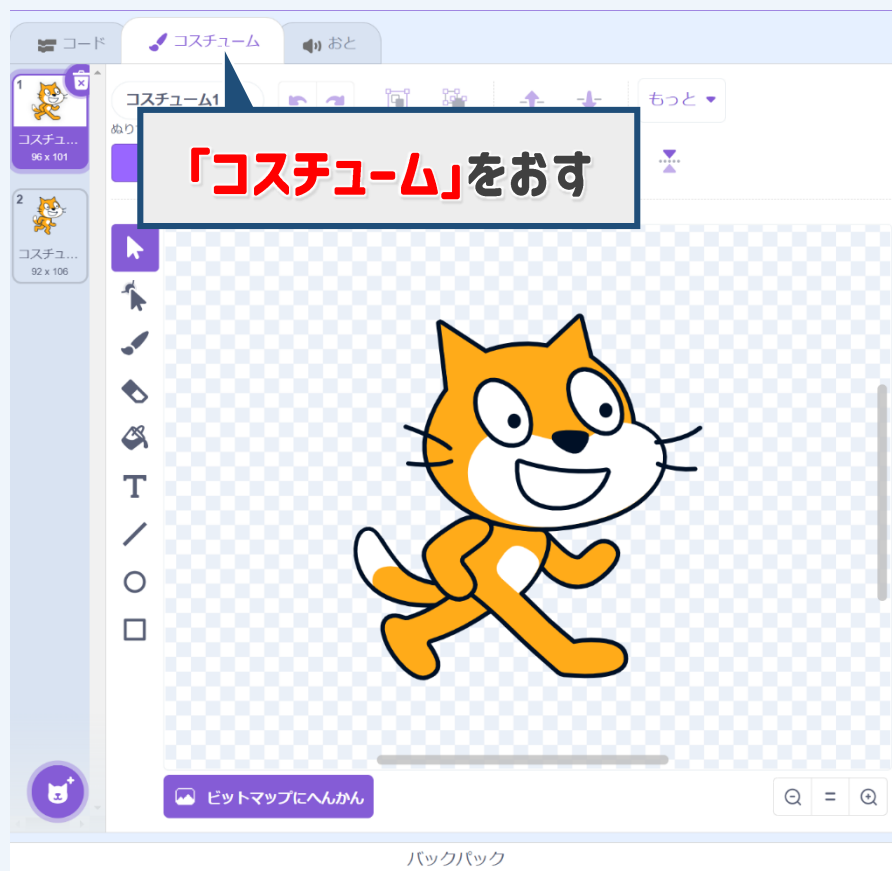
そうび：ダイヤのけん



ねこに、てがきのイラストをついか！
「ぶき」をもたせて、てきに^た立ちむかおう！

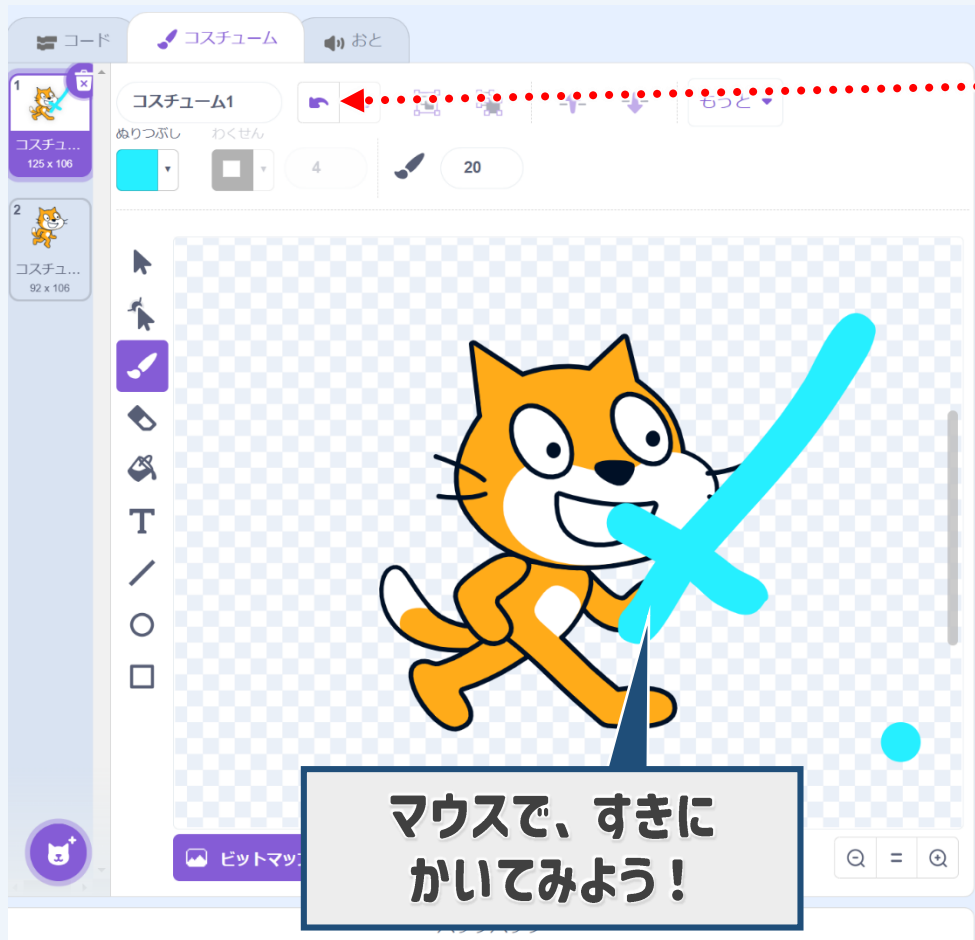


グラフィックデザイナーへの道 ^{みち} 「ぶき」をえがこう！





グラフィックデザイナーへの道^{みち} 「ぶき」をえがこう！



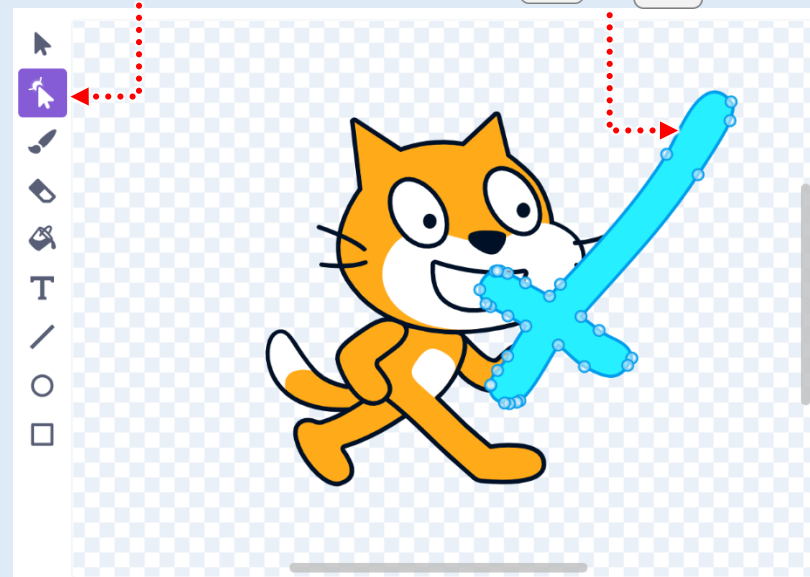
まちがえたときは…

このボタン  をおす

または、

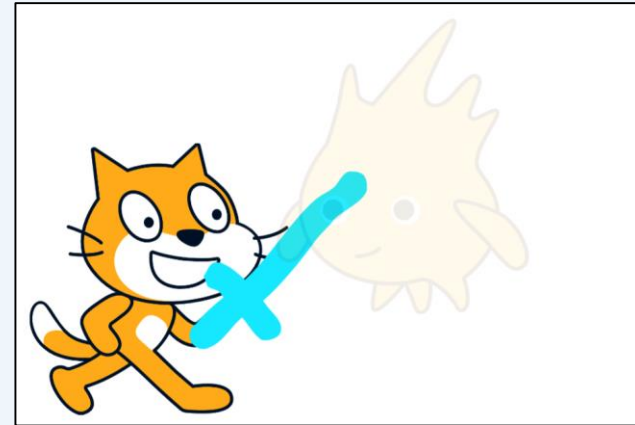
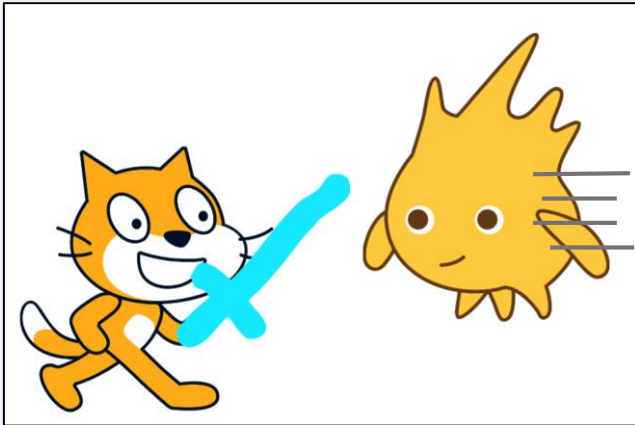
① 「かたちをかえる」
をえらんで、

② けしたいものをクリックして
 か  をおす





グラフィックデザイナーへの道^{みち} 「ぶき」をえがこう！



あ
ぶきを当てたら、てきをたおせる
(てきが、しばらくきえる)
ようにしてみよう！



グラフィックデザイナーへの道 ^{みち} 「ぶき」をえがこう！

スクリーンショットのScratch環境には、以下の要素が含まれています。

- コードパネル (左側):** 色と形状のセレクト、セレクト、イベント、動き、見た目、音、制御、ブロックのリスト。
- メインステージ:** Scratchのキャラクターと「ぶき」のキャラクターが描かれています。
- スクリプトパネル (右側):** ポイント 855、スクリプトのリスト。
- スプライトパネル (右下):** スプライトのリスト、ネコ、ぶき、位置 (x: 36, y: 14)、大きさ (100)、向き (90) の設定。
- ステージパネル (最下右):** ステージのリスト、はいけい 1。

スクリーンショットの中心には、Scratchのブロックが組み合わさったスクリプトが示されています。

スクリプトの構成:

- 「がおされたとき」 (緑の旗がクリックされたとき)
- 「かいてんほうほうを さゆうのみ にする」 (変数「かいてんほうほう」の値を「さゆうのみ」に設定)
- 「ずっと」 (ループブロック)
- 「10 ほうごかす」 (10秒間、キャラクターを動かす)
- 「もしはしについたら、はねかえる」 (もし、はしについたら、はねかえる)
- 「もし なら」 (もし、なら)
- 「でなければ」 (でなければ)
- 「までくりかえす」 (までくりかえす)

スクリーンショットの下部には、日本語のテキストが表示されています。

「もし」を「ずっと」の中に入れて…

バックバック



グラフィックデザイナーへの道 ^{みち} 「ぶき」をえがこう！

しらべる

- うごき
- みため
- おと
- イベント
- せいぎょ
- しらべる
- えんざん
- へんすう
- ブロックていぎ

マウスのポインター ▼ にふれた

いろにふれた

いろか いろにふれた

マウスのポインター ▼ までのきより

あなたのなまえはなんですか? ときいて

こたえ

スペース ▼ キーがおされた

マウスがおされた

マウスのxざひよう

マウスのyざひよう

が おされたとき

かいてんほうほうを さゆうのみ ▼ にする

ずっと

10 ほうごかす

もしはしについたら、はねかえる

もし いろにふれた

「もし」の
い
あなに入れる

もし いろにふれた なら

いろ 38

あざやかさ 38

あかるさ 83

スポイトのマークを
クリックして...

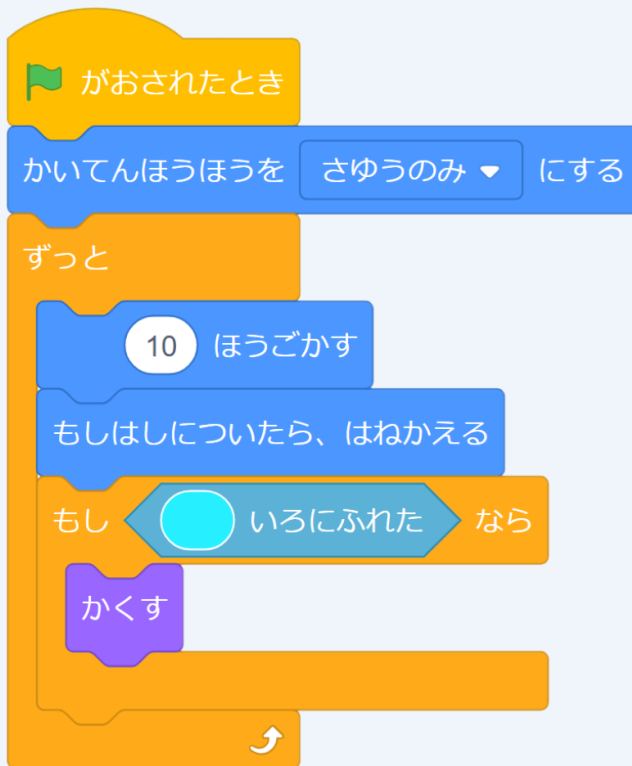


ねこがもっている
ぶきをクリック！

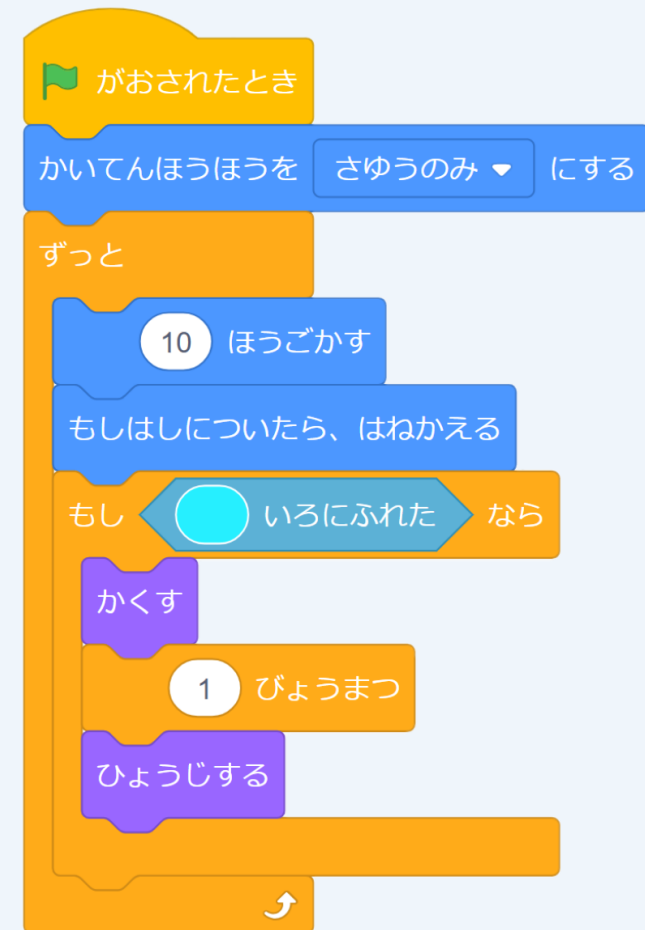


グラフィックデザイナーへの道^{みち}

「ぶき」をえがこう！



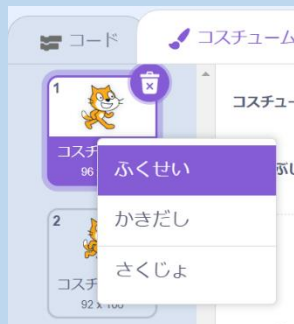
みずいろ
水色(ぶき)にふれたら、
てき^みが見えなくなる！



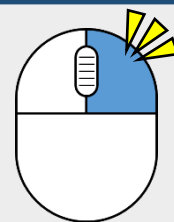
こうすれば、1びょうごに
またてき^でが出てくる！



グラフィックデザイナーへの道 ^{みち}「ひょうじょう」をふやそう！



コスチュームを^{みぎ}**右クリック**
して、「ふくせい」をえらぼう。

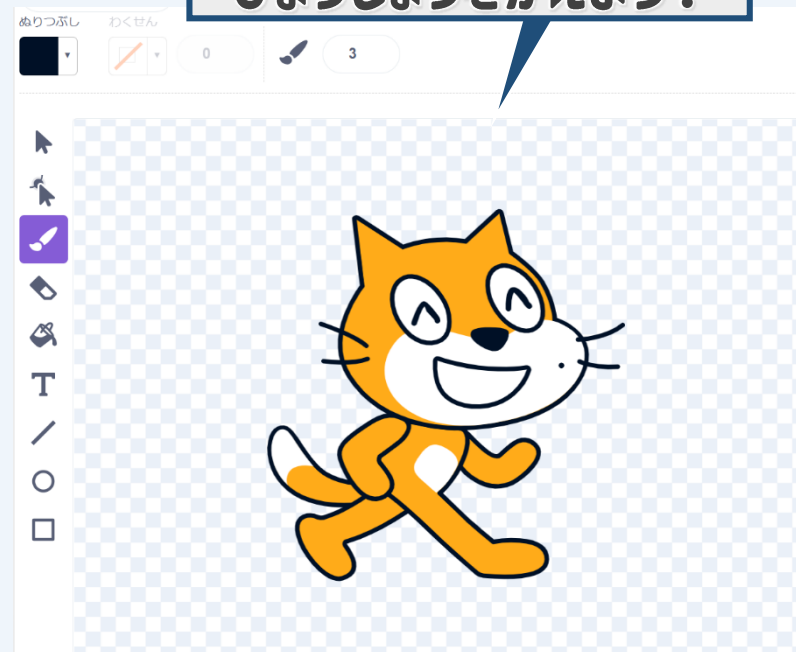


① 「かたちをかえる」
をえらんで、

② けしたいものをクリックして
^めを
おすと目をけせるので…

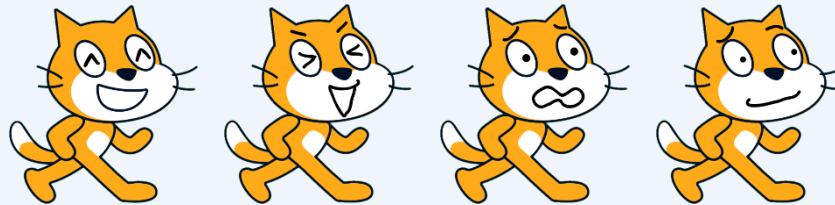


^め
あらたな目をかいて、
ひょうじょうをかえよう！





グラフィックデザイナーへの道 ^{みち} 「ひょうじょう」をふやそう！



つく
いろんなねこを作れたら…

スペース ▼ キーがおされたとき

コスチュームを コスチューム2 ▼ にする

コスチューム1

コスチューム3

コスチューム4

✓ コスチューム2

このめいれいで、
きりかえられるよ！



な
名まえはココで
チェックしよう！



human

ヒューマンアカデミー ジュニア
STEAMスクール



こども
プログラミング教室



シナリオライターへの^{みち}道 セリフを^い言わせよう！

い
セリフを言わせる
めいいはコレ！

こんにちは！



こんにちは！ という

で

これは、セリフがずっと出たまま

こんにちは！ と 2 びょういう

これは、2びょうでセリフがきえる

コード コスチューム おと

みため

うごき

こんにちは！ と 2 びょういう

こんにちは！ という

うーん... と 2 びょうかんがえる

うーん... とかんがえる

コスチュームを コスチューム2 にする

つぎのコスチュームにする

はいけいを 背景1 にする

つぎのはいけいにする

おおきさを 10 ずつかえる

おおきさを 100 %にする

いう のごうかを 25 ずつかえる

ゆるい のごうかを 90 にする

みぎむきやじるし キーがおされたとき

xざひょうを 10 ずつかえる

ひだりむきやじるし キーがおされたとき

xざひょうを -10 ずつかえる

スプライト

ねこ

ひょうじする

ひょうじする

おおきさ

おおきさ

100

ねこ

てき



シナリオライターへの^{みち}道 セリフを^い言わせよう！

たとえば、こんなセリフを^い言わせてみたい…

がおされたとき

しょうぶだ！ と 2 びょういう

しょうぶだ！



まけないぞ！



がおされたとき

まけないぞ！ と 2 びょういう

かいてんほうほうを さゆうのみ ▼ にする

ずっと

10 ほうごかす

もしはしについたら、はねかえる





シナリオライターへの^{みち}道 セリフを^い言わせよう！

2人どうじにセリフを^い言わせなければ
「あいずを^だ出すめいれい」をつかおう！

がおされたとき

ジャンケンしよう！ と 2 びょういう

さいしょはグー と 2 びょういう

ジャンケン... と 2 びょういう

メッセージ1 ▼ をおくる ← あいずを出すめいれい

あいずがきたら、セリフを出す

メッセージ1 ▼ をうけとったとき

グー！ という



ジャンケン...



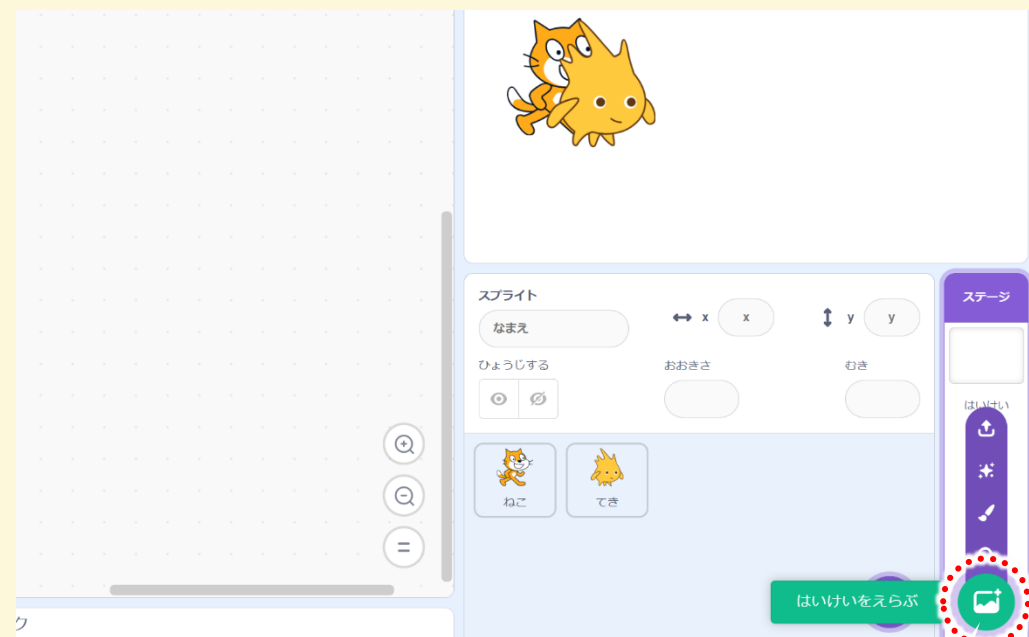
あいずがきたら、セリフを出す

メッセージ1 ▼ をうけとったとき

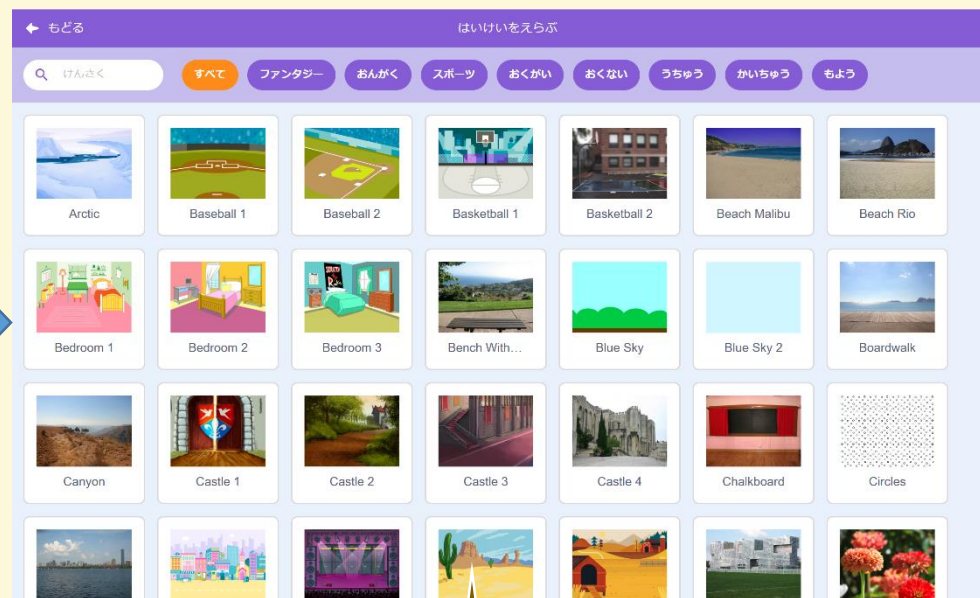
チョキ！ という



シナリオライターへの道^{みち} 「はいけい」をきりかえよう！



「はいけいをえらぶ」を
クリックして…



好きなはいけいを
えらぼう！



シナリオライターへの道^{みち} 「はいけい」をきりかえよう！

コード はいけい おと

1 背景1 2x2

2 Beach Malibu 480 x 360

3 Baseball 2 480 x 360

4 Night City Wi... 480 x 360

コスチューム Night City With ...

ぬりつぶし

はいけいは、いっぱい
つかえるよ！
ココで、^な名まえをチェックしておこう

バックバック

スプライト

なまえ

ひょうじする

おおきさ

むき

ステージ

はいけい

ねこ てき

はいけい

はいけい



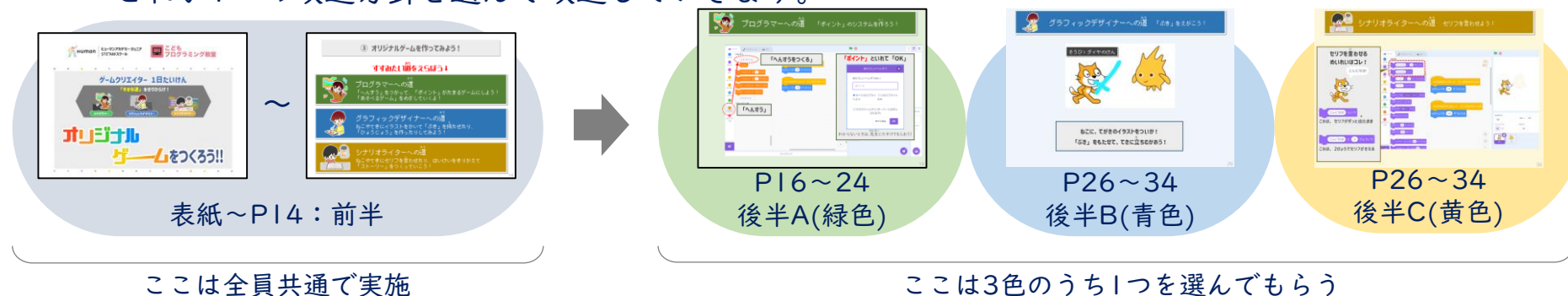
「はいけいをきりかえるめいれい」を
すきなところに入れよう。

テキストについて

P14までが前半、P15以降が後半です。後半は、さらに3つのパートに分かれています。

前半で「PC基本操作練習ゲーム」および「オリジナルゲームの下地部分の製作」

後半で「得点システムを作る」or「キャラ画像に武器などを描き足す」or「セリフの掛け合いを作る」の
どれか1つの改造方針を選んで改造していきます。



【この教材のねらい】

- ① あえて全く違うジャンルの改造を選ばせ、自分の好き／得意な分野を探すキッカケにしていきたい。
- ② こどプロの改造の自由度の高さと、ミッション形式のプログラミング教室とのちがいを実感いただきたい。
- ③ プログラマー・グラフィックデザイナー・シナリオライターと実際のゲーム制作業種を割り当てることで、プログラミングの学びが将来の仕事にも繋がっていることを実感いただきたい。

準備について

① テキストの準備

印刷(または端末上で表示)のご準備をお願いいたします。後半3パートは、前半と分けてご準備の上、選んだ色のものをその場で渡してあげるなどすると喜ばれます。

色別に分けておいたり、間にふせんを挟んだりしておくとう運用しやすいでしょう。

(分けて印刷しやすいよう、途中に数か所白紙のページが入っています)

② プログラムの準備 ※プログラムが2つありますので、事前に2つのタブにどちらも開いておいてください。

(1) 「ベーシック体験① 操作練習ゲーム」 → を押して、全画面にしておいてください。

(2) 「ベーシック体験② オリジナルゲーム」 → こちらは全画面にはしません。